



dr - iissi Theme Guide

**Usage reference and visual regression
deck**

IISSI Marp theme

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

What this deck is for

Learn how to use the `dr-iissi` theme in real slides.

See the supported layout patterns and content conventions.

Verify typography, code blocks, math, image framing, footer, and pagination.

Use the later sections as a visual regression deck after theme or engine changes.



Quick start

Use the theme with Marp CLI:

```
marp --theme-set ./css/dr-iissi.css --engine ./scripts/marp-engine.js slide.md --pdf
```

Recommended front matter in a deck that lives outside `marp-theme/`:

```
---  
marp: true  
theme: dr-iissi  
marp-theme-rel-dir: ../../marp-theme  
paginate: true  
size: 16:9  
image-box: false  
---
```

Theme-specific front matter

`marp-theme-rel-dir` tells the engine where theme assets live relative to the current markdown file.

- In this guide the value is `..`
- In `iissi-1/t*/...md` files the value is `../../marp-theme`
- Use a relative path so PDF builds stay portable across machines

`image-box` controls whether images use the default framed box style.

- Use `image-box: false` to disable the image box for the whole deck
- Omit it, or use `image-box: true`, to keep the default behavior

By default, images use a very subtle granate frame.

If the path is wrong, background images and local fonts may not resolve during render.

Column marker rules

For `two-col`, `two-col-3-7`, `two-col-7-3`, and `three-col`:

1. Use `*** left ***` to start the left column.
2. Use `*** right ***` to start the right column.
3. Use `*** center ***` only in `three-col`.
4. Do not use `<hr/>` inside column layouts.

Optional: add `v-align` to vertically center the slide body.

The engine inserts the needed blank line after each column marker automatically, so the next block can start immediately.

Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

Theme font: default (Roboto)

This slide uses the default theme font.

- Accents and symbols: á é í ó ú ñ ç
- **Bold sample**
- *Italic sample*
- `Inline code sample`



Theme font override: Lato

Use slide classes such as `font-lato` when a deck needs a different tone without changing the whole theme.

- Paragraph rhythm sample
- **Bold sample**
- *Italic sample*
- `Inline code sample`



Theme font override: **Roboto Condensed**

This variant is useful for denser titles or compact text blocks.

- Narrower letterforms
- Good for labels and summaries
- `Inline code sample`



Theme font override: Source Sans 3

Use this slide to validate the local variable font and italic face.

- Normal text sample
- *Italic sample*
- **Bold sample**

Theme font override: **Caveat**

This slide is intentionally distinctive so font loading issues are obvious.

- *Handwritten tone sample*
- *Long enough sentence to inspect rhythm and contrast.*
- *Bold sample*
- *Italic sample*

Code font: default stack

Default code blocks use the theme monospace stack.

```
SELECT
  d.nombre AS departamento,
  e.id_emp,
  e.nombre,
  e.salarario,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY d.id_dept
    ORDER BY e.salarario DESC
  ) AS orden_salarario
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept
WHERE e.salarario IS NOT NULL
ORDER BY d.nombre, orden_salarario;
```

Code font: JetBrains Mono

The engine supports a local JetBrains Mono variant through the fence info string.

Empleado				
PK(id_emp) FK(id_dept) / Departamento				
id_emp	nombre	salario	id_dept	null

Departamento		
PK(id_dept) AK(nombre)		
id_dept	nombre	presupuesto

```
SELECT e.nombre, p.nombre, a.horas
FROM Asignacion a
JOIN Empleado e ON e.id_emp = a.id_emp
JOIN Proyecto p ON p.id_proy = a.id_proy
WHERE a.horas ≥ 20
ORDER BY a.horas DESC, e.nombre;
```

Code fence selectors

Pick the code font in the fence info string:

- `default` or `consolas` for the default monospace stack
- `jetbrains` or `jb` for `JetBrains Mono`

Examples:

```
```sql default
SELECT * FROM Empleado;
```
```

```
```mr-text jetbrains
Empleado = { id_emp, nombre }
```
```

```
```mr-table jetbrains
Empleado = { id_emp, nombre }
```
```

mr-text and mr-table

```
Empleado = { id_emp, nombre, id_dept }  
  PK(id_emp)  
  FK(id_dept) / Departamento
```

| Empleado | | |
|----------------------------|--------|---------|
| PK(id_emp) | | |
| FK(id_dept) / Departamento | | |
| id_emp | nombre | id_dept |

Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

Layout: default

Standard single-column content slide.

- Main point one
- Main point two
- Subpoints can be nested
- Suitable for most explanatory slides



Headings: h2, h3, h4

This is an h2

This is an h3

This is an h4

Body text should remain readable below centered secondary headings.

Layout: `content`

Use this style for agendas and section summaries

The layout is intentionally lighter than `default`

It works well with short, scannable bullet lists



Layout: default with a full image



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Layout: default with text and image

- Text may appear before a framed image.
- Images can keep their box styling, or disable it with `image-box: false`.
- Spacing should remain consistent.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Image box option

Use `image-box: false` in the YAML front matter to remove the default framed image box for the whole deck.

Example:

```
---  
marp: true  
theme: dr-iissi  
marp-theme-rel-dir: ..  
paginate: true  
image-box: false  
---
```

This deck normally renders with the default image box enabled, so visual checks for `image-box: false` should be done by temporarily enabling that option in this file.

Layout: two-col

Left column

Content for the first half.

- Item A
- Item B
- Item C

Right column

Content for the second half.

- Item D
- Item E
- Item F

Layout: three-col

First column

Text for column one.

Second column

Text for column two.

Third column

Text for column three.



Layout: text + code + image

Quick summary:

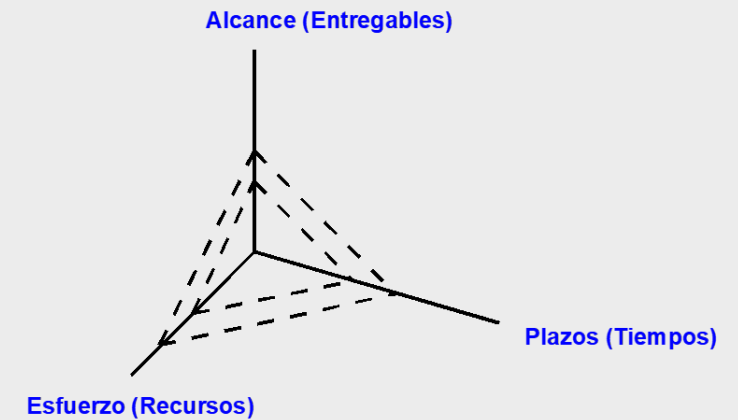
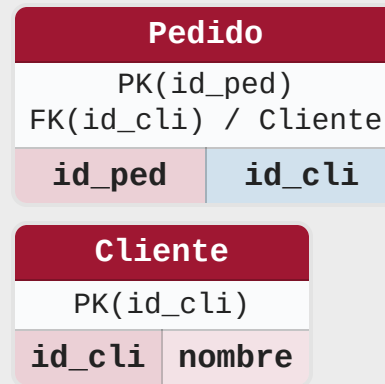
- Context
- Rule
- Conclusion

```
SELECT nombre, salario  
FROM Empleados  
WHERE salario > 2000;
```



Layout: three-col v-align

Vertically centered text.



Layout: two-col-3-7

Left column at 30%.

Short contextual
content.

The right column gets the main space.

- Detailed point one
- Detailed point two
- Detailed point three

Layout: two-col-7-3

The left column holds the main explanation.

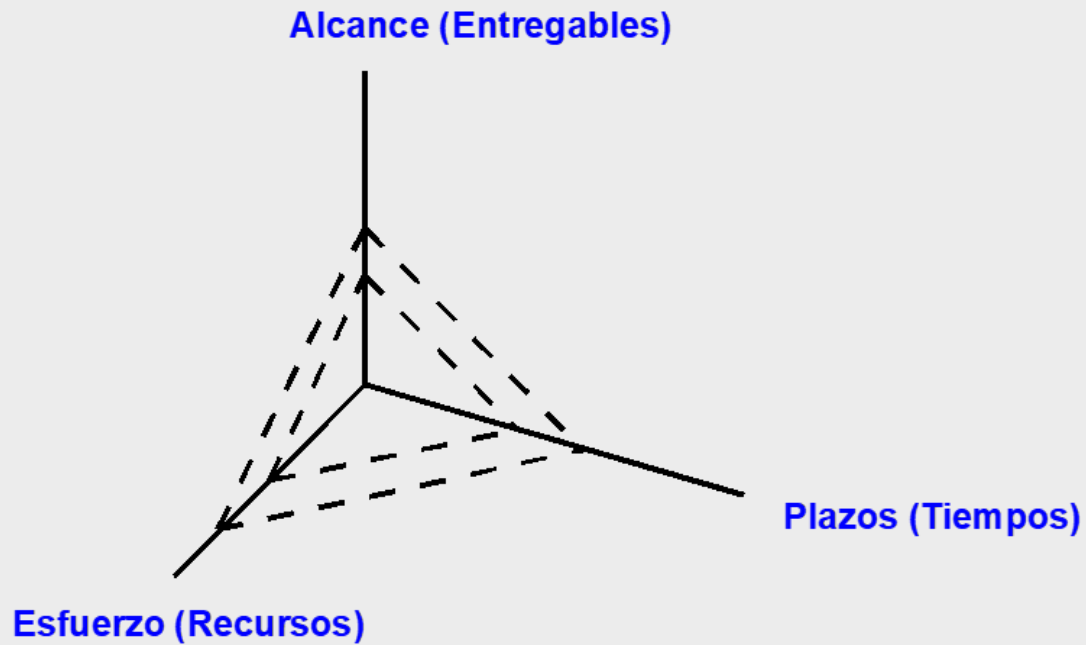
- Main concept
- Supporting point
- Partial conclusion

The right column is suitable for notes or compact media.

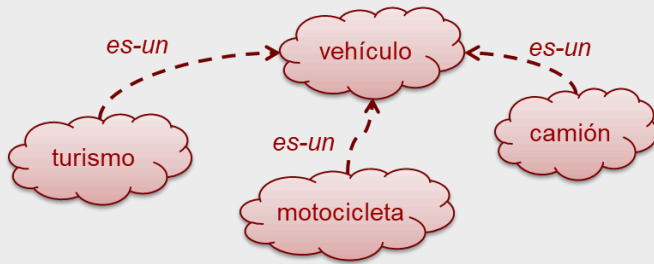
Layout: image and text in 50/50

Text above an image.

- Feature A
- Feature B



Layout: image-heavy two-col-3-7



Caption-like text
below the image.

- More detailed explanation
- Supporting note
- Closing point

Layout: text opposite image

Text at the left side of the image.

- Feature A
- Feature B



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Layout: text-heavy two-col-7-3

Primary explanation with more horizontal room.

- Point one
- Point two
- Point three



Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

v-align on default

This block should appear vertically centered inside the slide body.

v-align on content

Item 1

Item 2

Item 3



v-align on two-col

Text in the left column.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

v-align on two-col-3-7

Short text.

```
SELECT *  
FROM Empleados  
WHERE salario > 2000;
```

v-align on two-col-7-3

| Empleado | | |
|----------------------------|--------|---------|
| PK(id_emp) | | |
| FK(id_dept) / Departamento | | |
| id_emp | nombre | id_dept |

| Departamento | |
|--------------|--------|
| PK(id_dept) | |
| id_dept | nombre |



Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

mr-table code blocks

Minimal relational-model sample used to validate custom highlighting.

| Empleado | | | | |
|--|--------|-----------|---------|--------------|
| PK(id_emp)
FK(id_dept) / Departamento | | | | |
| id_emp | nombre | apellidos | salario | id_dept null |

| Departamento | | |
|---------------------------|--------|-------------|
| PK(id_dept)
AK(nombre) | | |
| id_dept | nombre | presupuesto |

| Proyecto | | |
|---|--------|---------|
| PK(id_proy)
FK(id_dept) / Departamento | | |
| id_proy | nombre | id_dept |

| Asignacion | | | |
|--|---------|-------|--------------|
| PK(id_emp, id_proy)
FK(id_emp) / Empleado
FK(id_proy) / Proyecto | | | |
| id_emp | id_proy | horas | fecha_inicio |

mr table render: single relation

Schema, extension, and constraints in the notation used by the slides.

| Empleados | | |
|----------------|---------|------------|
| PK(empleadoId) | | |
| empleadoId | nombre | cargo |
| 3 | S. Blas | Resp. Zona |
| 5 | N. Clos | Resp. Zona |
| 8 | G. Pena | Comercial |

mr table render: multiple relations

Several relations in the same fence, including FK and AK constraints.

| Departamentos | | |
|--|-----------|-----------|
| PK(departamentoId)
AK(nombreDep, localidad) | | |
| departamentoId | nombreDep | localidad |
| 1 | Ventas | Sevilla |
| 2 | Sistemas | Cordoba |

| Empleados | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|
| PK(empleadoId)
FK(departamentoId) / Departamentos
FK(jefeId) / Empleados | | | |
| empleadoId | nombre | departamentoId | jefeId |
| 10 | Ana Ruiz | 1 | <i>null</i> |
| 11 | Luis Soto | 1 | 10 |
| 12 | Marta Gil | 2 | <i>null</i> |

mr table render in 50/50 columns

Text before the relational model.

| Clientes | |
|---------------|--------------|
| PK(clienteId) | |
| clienteId | nombre |
| 1 | Abel Abad |
| 2 | Braulio Brio |

Text after the relational model.

| Telefonos | |
|---|-----------|
| PK(clienteId, telefono)
FK(clienteId) / Clientes | |
| clienteId | telefono |
| 1 | 666111222 |
| 2 | 666222333 |
| 2 | 666555666 |

mr table render in 30/70 columns

The narrow column checks wrapping and constraint placement.

| Centros | |
|--------------|--------|
| PK(centroId) | |
| centroId | nombre |

| Personas | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|
| PK(personaId)
AK(nif)
FK(centroId) / Centros | | | |
| personaId | nif | nombre | centroId |
| 1 | 28456319H | Ana Romero | 1 |
| 2 | 51789234M | Luis Ortega | 1 |
| 3 | 94371285Q | Eva Molina | <i>null</i> |

mr table render in 70/30 columns

| Inmuebles | | | |
|--|--------------|--------|------------|
| PK(inmuebleId)
FK(empleadoId) / Empleados | | | |
| inmuebleId | direccion | precio | empleadoId |
| 10A | C/ Norte, 15 | 600 | 3 |
| 30A | C/ Sur, 15 | 500 | 3 |
| 87B | C/ Este, 8 | 700 | 5 |
| 91A | C/ Oeste, 10 | 650 | 8 |
| 23B | C/ Sol, 14 | 800 | 8 |

Short text beside a wider relational table.

The renderer should preserve readable sizing.

sql code blocks

Longer SQL sample used to inspect indentation, wrapping, and readability.

```
SELECT
    e.id_emp,
    e.nombre,
    d.nombre AS departamento,
    e.salarior
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON e.id_dept = d.id_dept
WHERE e.salarior > 30000
      AND d.presupuestor >= 100000
ORDER BY d.nombre, e.salarior DESC, e.nombre;
```

python, javascript, html, and css code blocks

Same code-block treatment as `mr` and `sql`, with distinct background colors.

```
def salario_neto(bruto, retencion=0.15):  
    return round(bruto * (1 - retencion), 2)
```

```
const empleados = datos.filter((e) => e.salario > 30000);  
console.log(empleados.map((e) => e.nombre));
```

```
<section class="empleados">  
  <h2>Departamento</h2>  
  <p>Listado actualizado</p>  
</section>
```

```
.empleados {  
  border: 2px solid #9f1732;  
  padding: 0.75rem 1rem;  
  background: #fff;  
}
```


mr + sql in columns

Empleado			
PK(id_emp) FK(id_dept) / Departamento			
id_emp	nombre	salario	id_dept null

Departamento		
PK(id_dept) AK(nombre)		
id_dept	nombre	presupuesto

Asignacion		
PK(id_emp, id_proy) FK(id_emp) / Empleado		
id_emp	id_proy	horas

```
SELECT
  e.nombre,
  d.nombre AS departamento,
  SUM(a.horas) AS total_horas
FROM Empleado e
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept
LEFT JOIN Asignacion a ON a.id_emp = e.id_emp
WHERE e.id_dept IS NOT NULL
GROUP BY e.nombre, d.nombre
HAVING SUM(a.horas) > 10
ORDER BY total_horas DESC, e.nombre;
```

KaTeX formulas

$$\prod_{\text{columns}} \left(\sigma_{\text{condition}} (T_1 \times T_2 \times \cdots \times T_n) \right)$$

```
SELECT <column list>  
FROM <T1, T2, ..., Tn>  
WHERE <condition>
```

$$\prod_{\text{name,salary}} \left(\sigma_{\text{salary} < 2000} (\text{Empleados}) \right)$$

```
SELECT nombre, salario  
FROM Empleados  
WHERE salario < 2000;
```

$$\prod_{\text{P.de}} (\text{P.de, count(Ped.id)} (Ped \bowtie P))$$

Algebra macros reference

Write display formulas with `$$ ... $$` and use:

- `\Proj_{...}` for projection
- `\Sel_{...}` for selection
- `\Ren_{...}` for renaming
- `\Group^{...}_{...}` for grouping and aggregation
- `\NatJoin`, `\JoinBy{...}` for joins
- `\Union`, `\Inter` and `-` for set operators

Algebra macros source

```
\Proj_{nombre,salario}(Empleados)
\Sel_{salario>2000}(Empleados)
\Ren_{Emp}(Empleados)
\Group^{count(Ped.id)}_{P.de}(Ped \NatJoin P)
\Sel_{Emp.id=Dept.id}(Emp \JoinBy{\text{id}} Dept)
```

Algebra macros rendered

$$\Pi_{\text{nombre,salario}} (Empleados)$$

$$\sigma_{\text{salario} > 2000} (Empleados)$$

$$\rho_{\text{Emp}} (Empleados)$$

$$\Upsilon_{\text{P.de}}^{\text{count}(Ped.id)} (Ped \bowtie P)$$

$$Emp \cup Dept, \quad Emp \cap Dept, \quad Emp - Dept$$

Special characters and icons

Arrow examples:  

Icon examples:    

Algebra symbols: π σ ρ $\geq$ γ $\wedge$ $\vee$

Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

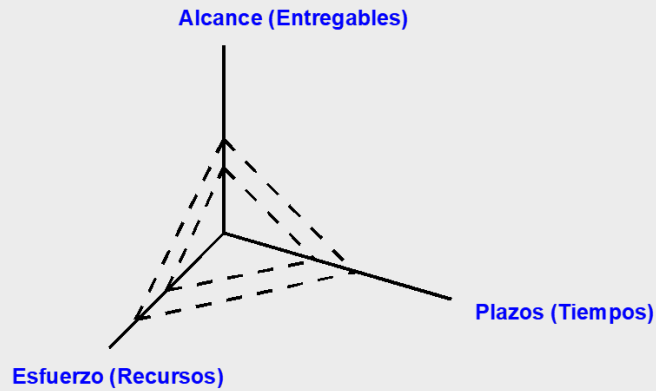
Visual regression coverage A-J

These slides are intended as regression probes.

They cover:

- image in left, right, or both columns
- text above and below framed images
- `two-col`, `two-col-3-7`, and `two-col-7-3`
- mixed cases with code and images
- image sizing and clipping behavior inside columns

Test A: left image only



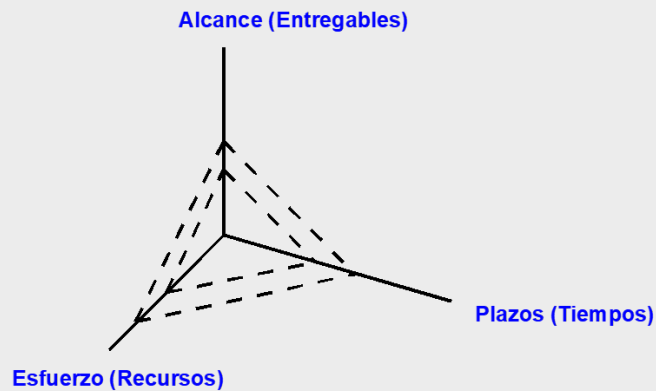
Regular text in the right column to force height distribution.

- Line 1
- Line 2
- Line 3

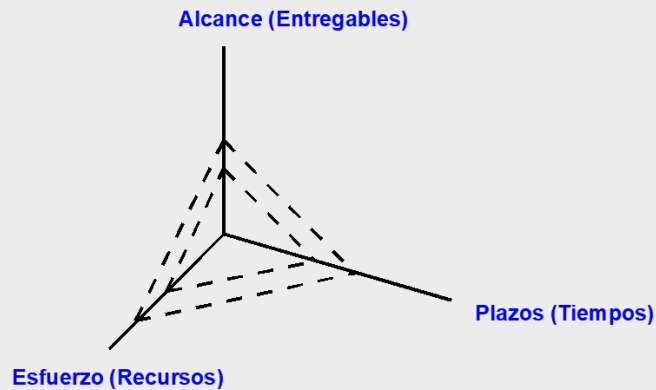
Test B: left image with text above

Text above the image.

Control content in the right column.



Test C: left image with text below



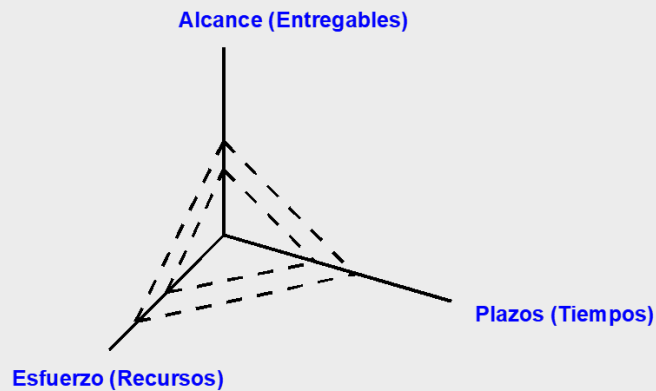
Text below the
image.

Control content in the right column.

Test D: left image with text above and below

Text above the image.

Control content in the right column.



Text below the image.

Test E: right image only

Regular text in the left column to force height distribution.

- Line 1
- Line 2
- Line 3
- Line 4



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Test F: right image with text above and below

Text on the left.

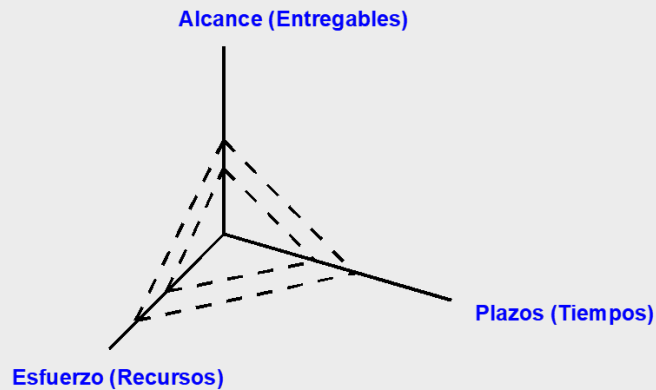
Text above the image.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Text below the image.

Test G: image in both columns



Text below the left image.

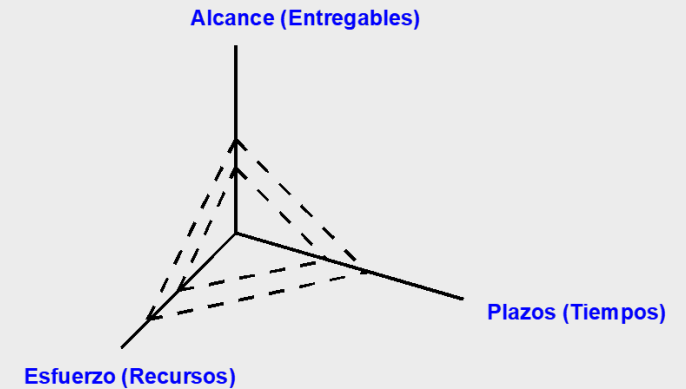
Text above the right image.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Test H: image in both columns, inverted

Text above the left image.



Text below the right image.

Test I: 50/50 with two images and text

Text above the left image.



Text below the left image.

Text above the right image.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Text below the right image.

Test J: 50/50 with two images and text, inverted

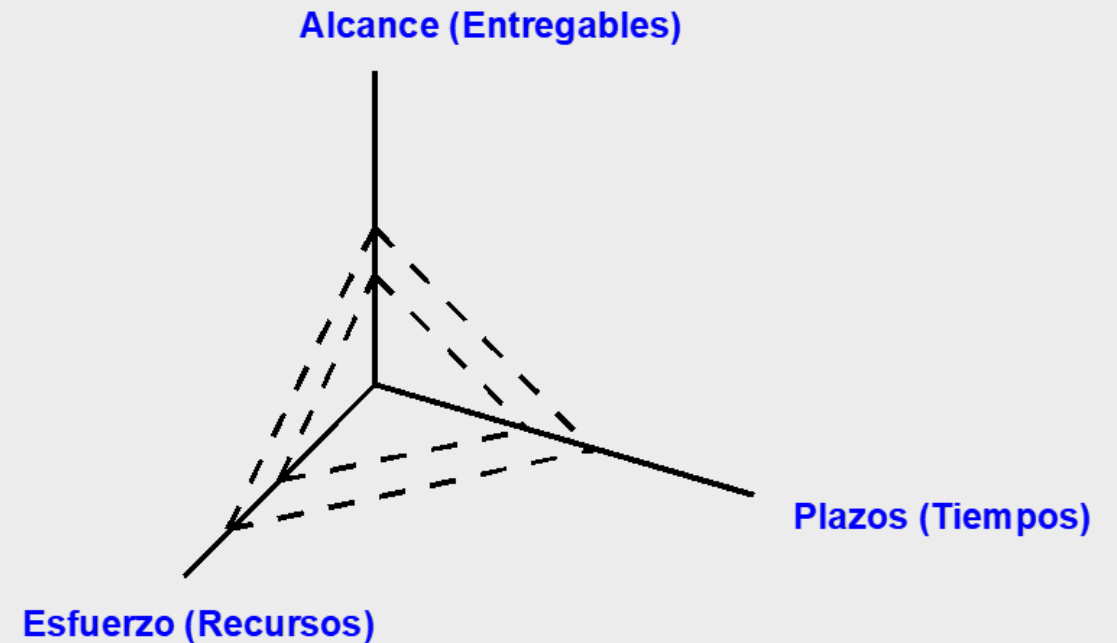
Text above the left image.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Text below the left image.

Text above the right image.



Text below the right image.

Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

Realistic topic examples T1-T12

These slides are not only usage examples.

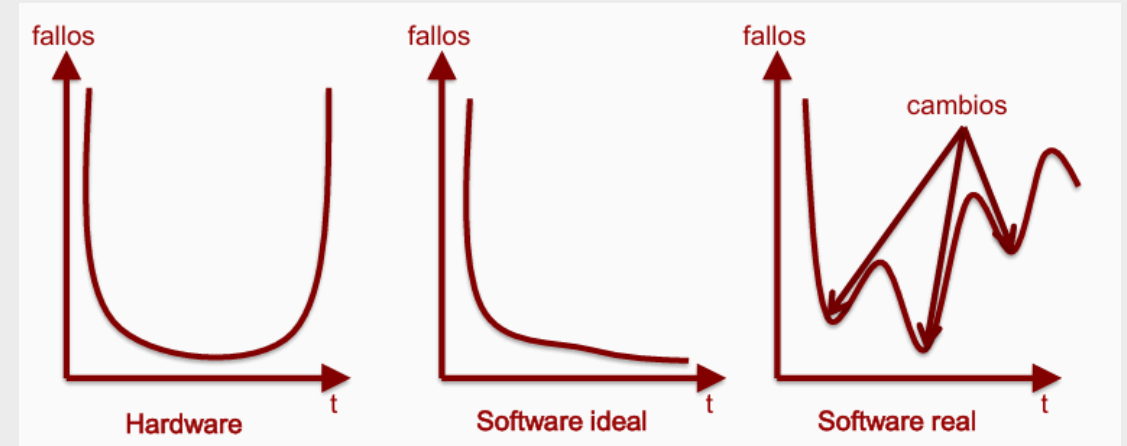
They also validate that the theme remains usable with realistic content taken from the course topics:

- image-driven slides
- asymmetric columns
- `mr` and `sql` blocks
- formulas and diagrams

T1: software fundamentals

The software crisis appears when:

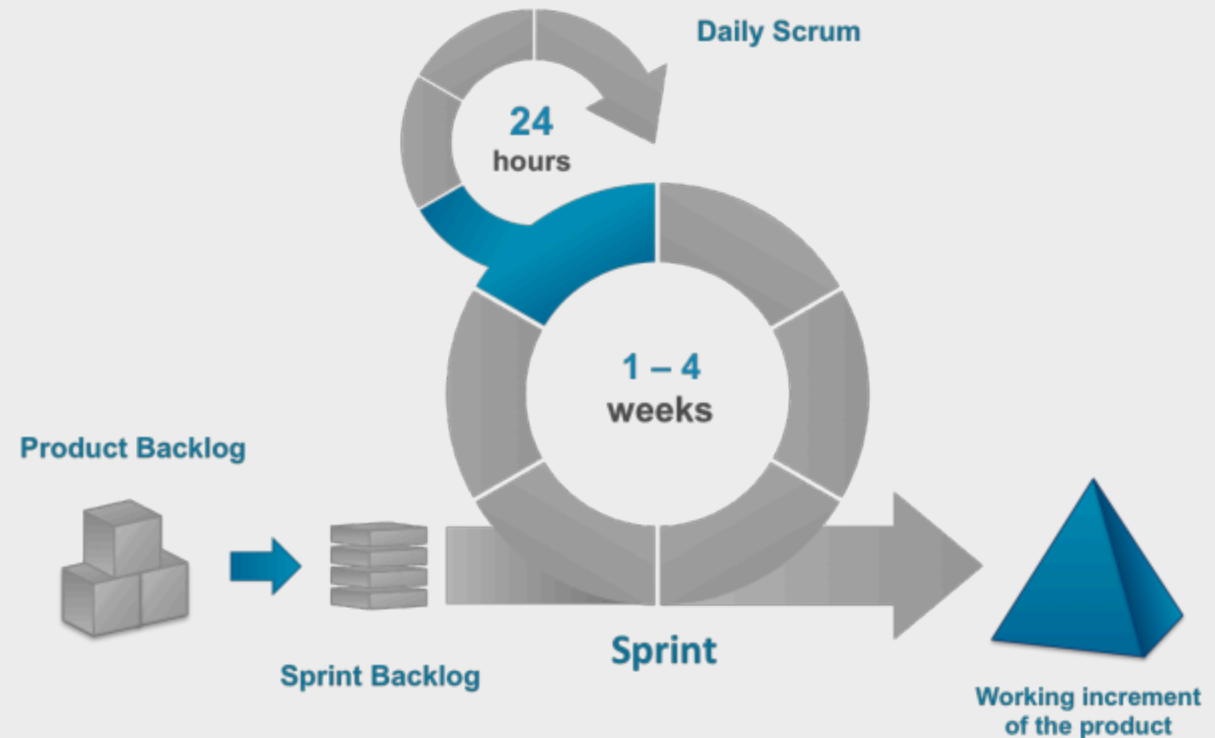
- projects become larger,
- technical complexity grows,
- engineering processes remain unclear.



T2: Scrum overview

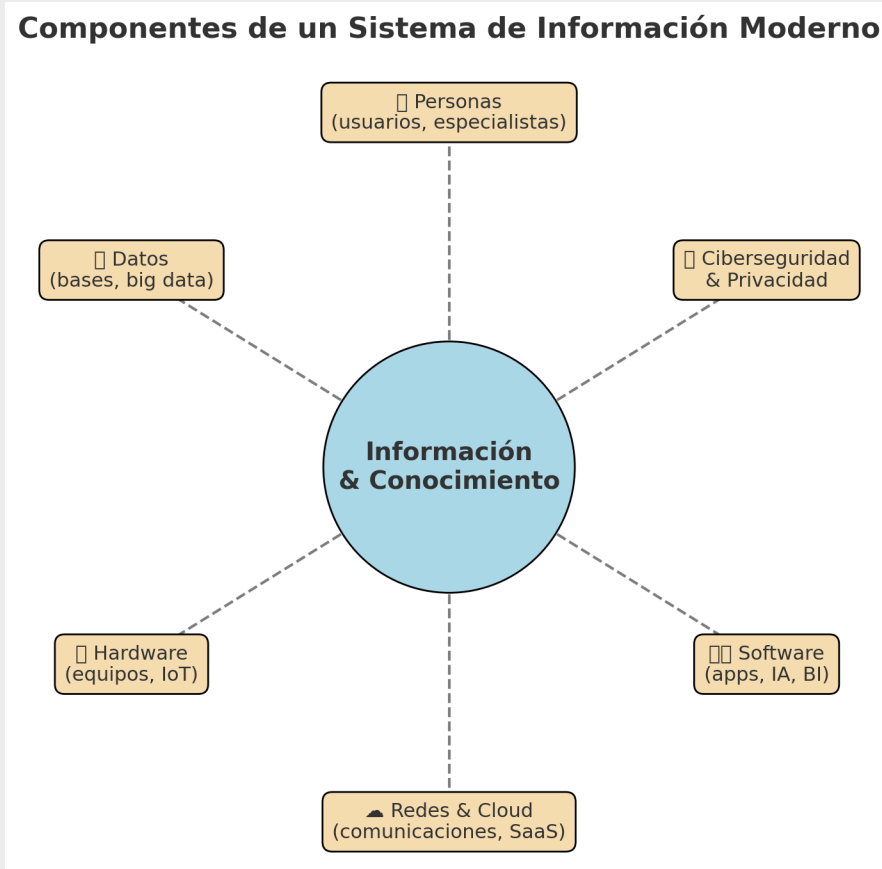
Main roles and artifacts:

- Product Owner
- Scrum Master
- Sprint Backlog



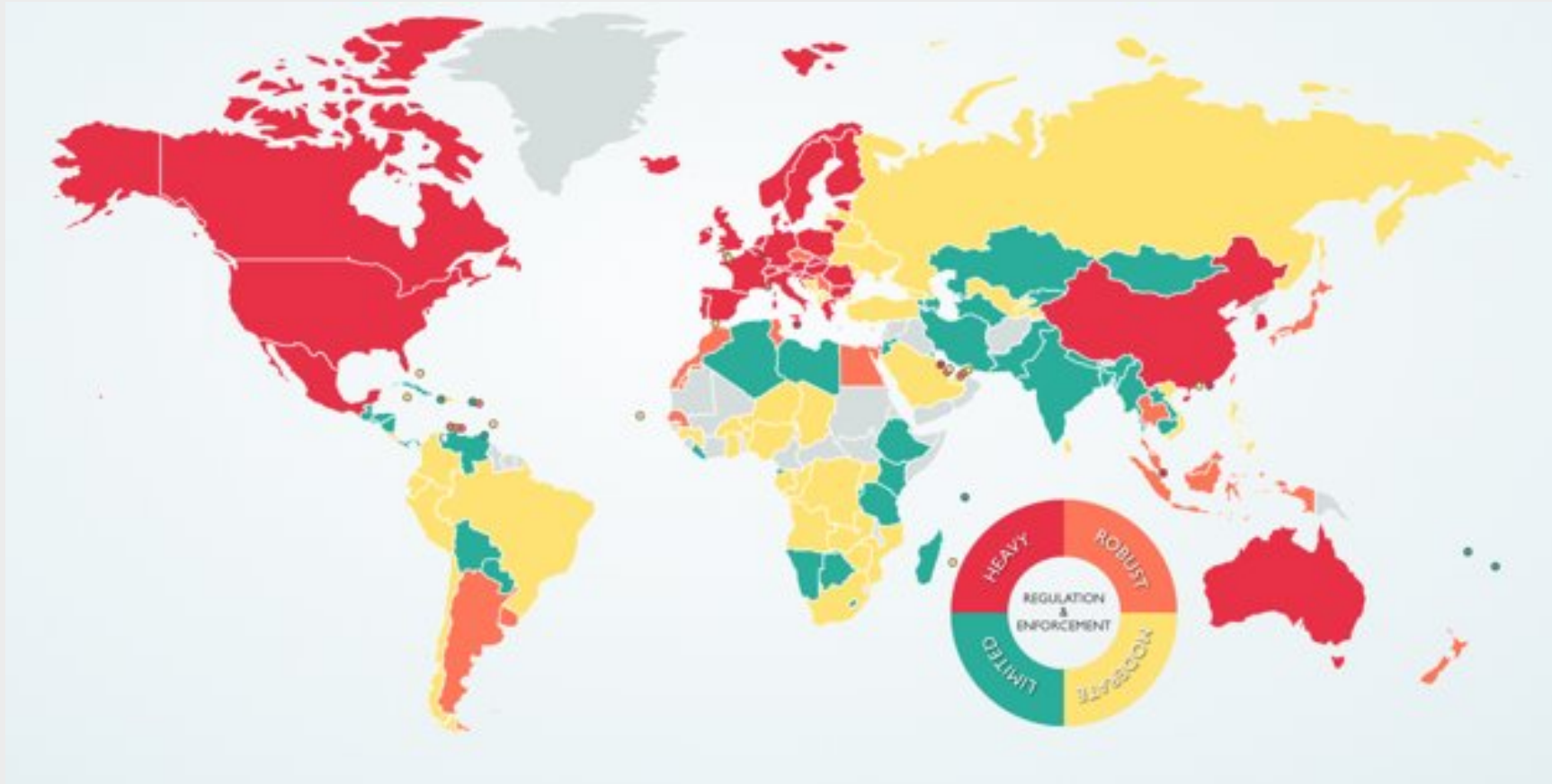
T3: information system components

An information system combines people, processes, data, and technology.



T4: data protection

Global overview of data protection regulation.



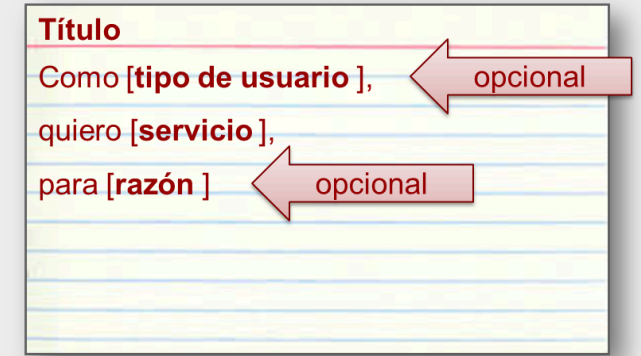
T5: user stories

Base structure:

As a `<role>`, I want `<goal>` so that `<benefit>`.

Acceptance criteria should be:

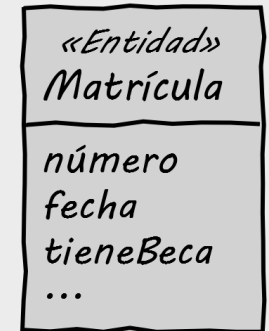
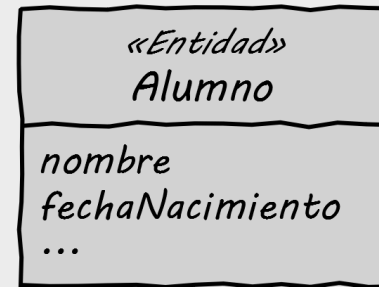
- measurable,
- verifiable,
- value-oriented.



T6: UML conceptual model

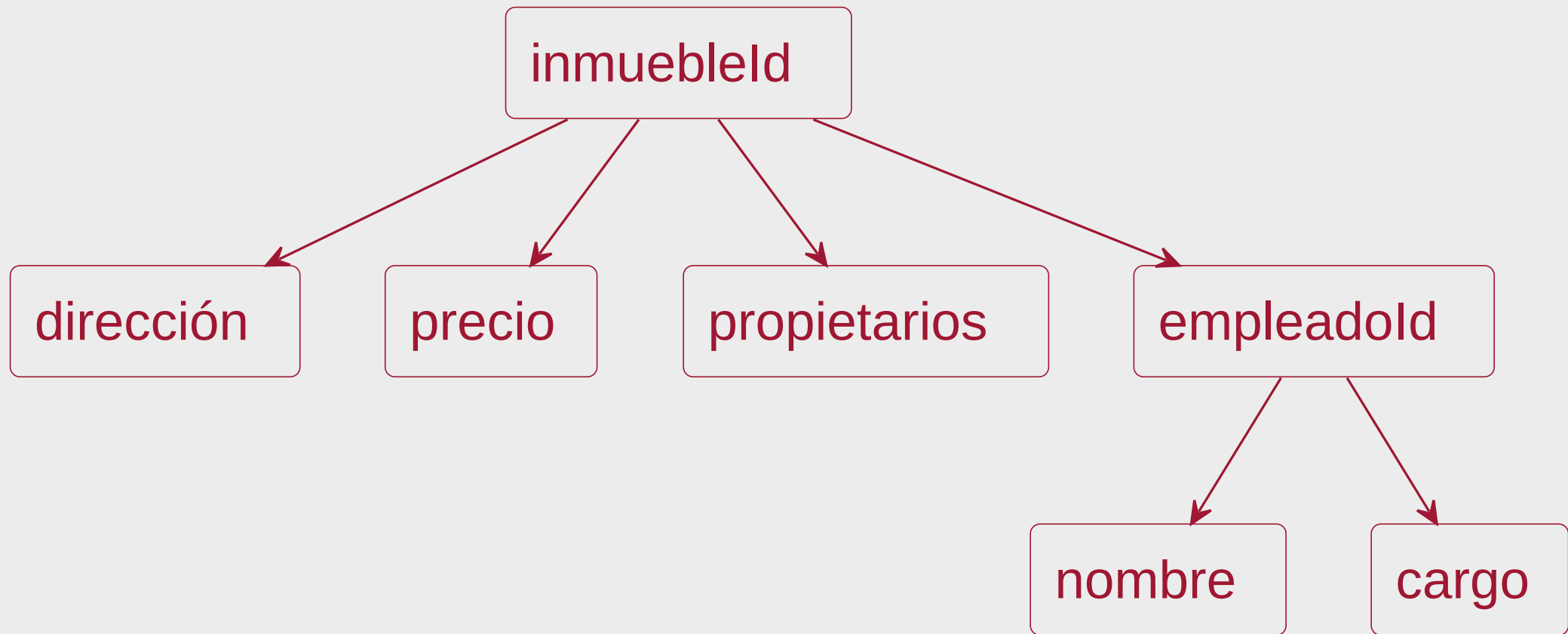
Class, attribute, and association notation in UML.

Ejemplo de clases



T7: functional dependencies

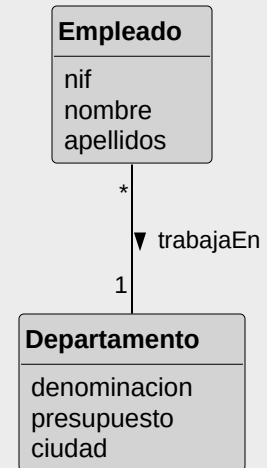
Dependency graph used to reason about candidate keys and normalization.



T8: conceptual-to-relational mapping

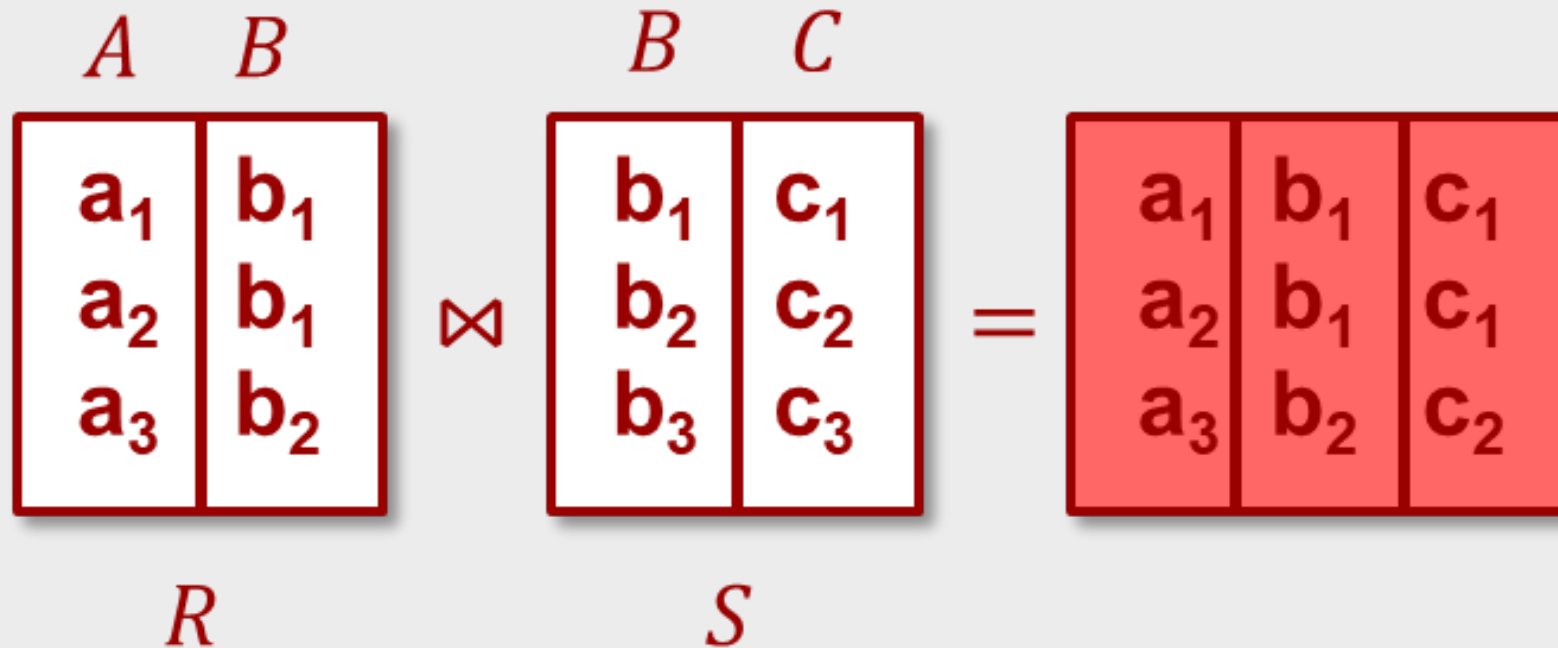
Departamento	
PK(id_dep)	
id_dep	nombre

Empleado		
PK(id_emp)		
FK(id_dep) / Departamento		
id_emp	nombre	id_dep



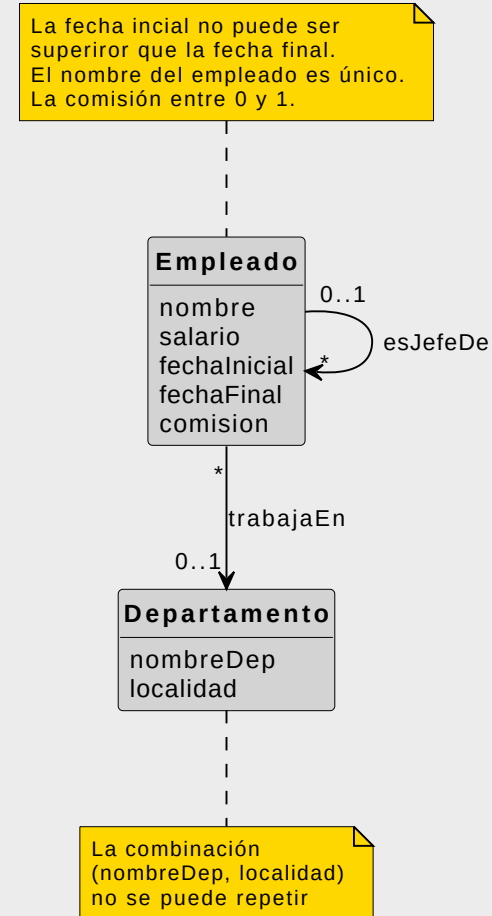
T9: relational algebra join

$$\Pi_{\text{nombre, salario}} \left(\text{Empleado} \bowtie_{\text{Empleado.id_dept}=\text{Departamento.id_dept}} \text{Departamento} \right)$$



T10: SQL DDL and model

```
CREATE TABLE departamento (  
  id_dept INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL  
);
```



T11: stored procedures

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE p_raise_fee(IN p_pct DECIMAL(4,2))
BEGIN
    UPDATE empleado
    SET fee = fee * (1 + p_pct / 100);
END//
DELIMITER ;
```

```
CREATE
    [OR REPLACE]
    [DEFINER = { user | CURRENT_USER | role | CURRENT_ROLE }]
    PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,...]])
    [characteristic ...] routine_body

proc_parameter:
    [ IN | OUT | INOUT ] param_name type

type:
    Any valid MariaDB data type

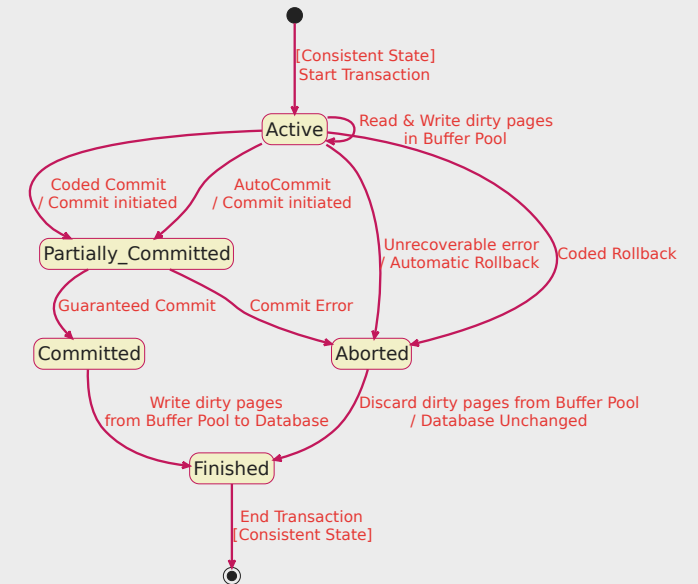
characteristic:
    LANGUAGE SQL
    | [NOT] DETERMINISTIC
    | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
    | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
    | COMMENT 'string'

routine_body:
    Valid SQL procedure statement
```

T12: transaction states

Typical DBMS states:

- Active
- Partially_Committed
- Committed
- Aborted
- Finished



Guide map

Section 1. Typography and code fonts

Section 2. Base layouts and images

Section 3. Vertical alignment

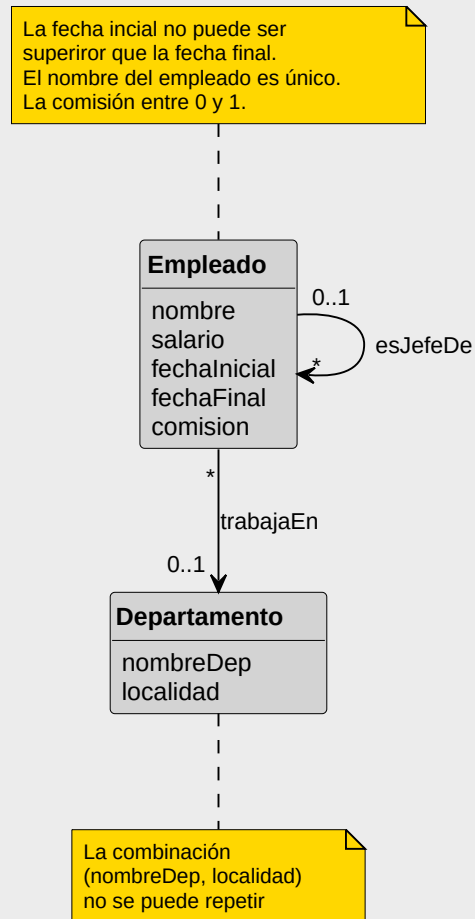
Section 4. `mr` , `sql` , and KaTeX

Section 5. Visual regression cases A-J

Section 6. Realistic topic examples T1-T12

Section 7. Mixed regression cases K-N

Test K: left image with right code



Departamentos		
PK(departamentoId) AK(nombreDep, localidad)		
departamentoId	nombreDep	localidad

Empleados								
PK(empleadoId) FK(departamentoId) / Departamentos FK(jefeId) / Empleados								
empleadoId	departamentoId	jefeId	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision	

Additional text below the code block.

Test L: left code with right image

Text above the code.

```
CREATE TABLE cuentas (  
  numcta SMALLINT KEY,  
  titular VARCHAR(20) NOT NULL,  
  saldo DECIMAL(9,2) NOT NULL,  
  CHECK (saldo >= 0)  
);
```

Text below the code.



Test M: 50/50 image and code

Text above the image.



Dr. Barry Boehm
Creador del modelo espiral

Text below the image.

Text above the code.

Pedido		
PK(id_ped)		
FK(id_cli) / Cliente		
id_ped	fecha	id_cli

Cliente		
PK(id_cli)		
id_cli	nombre	ciudad

Text below the code.

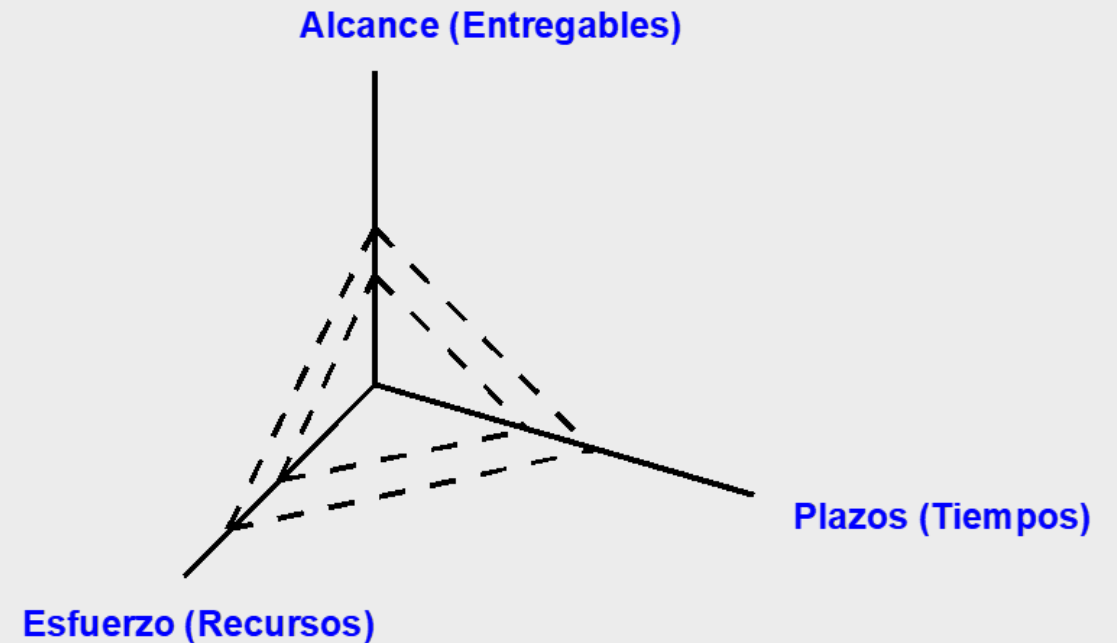
Test N: 50/50 code and image, inverted

Text above the code.

```
SELECT e.nombre, d.nombre  
FROM Empleado e  
JOIN Departamento d ON d.id_dept = e.id_dept;
```

Text below the code.

Text above the image.



Text below the image.

MR corpus

Bloques `mr-table` y `mr-text` extraídos de `iissi-1` e `iissi-2`.

Generado para validar el render con layouts variados.

MR corpus 1

iissi-1/t10-introduccion-a-sql/t10-introduccion-a-sql.md:91

Departamentos		
PK(departamentoId) AK(nombreDep, localidad)		
departamentoId	nombreDep	localidad

Empleados							
PK(empleadoId) FK(departamentoId) / Departamentos FK(jefe) / Empleados							
empleadoId	departamentoId	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision

MR corpus 2

iissi-1/t10-introduccion-a-sql/t10-introduccion-a-sql.md:144

Departamentos		
PK(departamentoId) AK(nombreDep, localidad)		
departamentoId	nombreDep	localidad

MR corpus 3

Empleados							
PK(empleadoId) FK(departamentoId) / Departamentos FK(jefe) / Empleados AK(nombre)							
empleadoId	departamentoId	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision

iissi-1/t10-introduccion-a-
sql/t10-introduccion-a-
sql.md:171

Traspas

DDL – CREATE TABLE

MR corpus 4

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-
mr.md:166

Traspas

¿Qué es una relación?

Empleados					
nif	nss	nombre	edad	salario	estadoCivil
12.345.678-Z	123.456.789	Abel Abad	21	12000	Soltero
23.456.789-D	234.567.890	Braulio Brío	32	23000	Casado
34.567.890-V	345.678.901	Carlos Cepa	43	34000	Separado
45.678.901-G	456.789.012	David Díaz	54	45000	Divorciado
56.789.012-B	567.890.123	Enrique Estepa	65	56000	Casado

MR corpus 5

```
Empleados = { empleadoId, nombre, departamentoId }  
  PK(empleadoId)  
  FK(departamentoId) / Departamentos  
  
Empleados = {  
  ('E1', 'Ana', 'D1'), -- trabaja en ventas  
  ('E2', 'Luis', null)  
}
```

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-
mr.md:202

Traspas

Notación para
modelos relacionales

MR corpus 6

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:344

CentrosSalud		
PK(centroSaludId)		
centroSaludId	dirección	teléfono
1	Carretera de Carmona 48, Sevilla	954 954 954
2	Avenida de la Innovación 12, Sevilla	955 123 456

Claves ajenas (FK)

Personas				
PK(personaId)				
FK(centroSaludId) / CentrosSalud				
AK(nif)				
AK(nss)				
personaId	nif	nss	nombre	centroSaludId
1	28456319H	281234567890	Ana Romero	1
2	51789234M	281234567891	Luis Ortega	1



MR corpus 7

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:383

Empleados					
PK(nif) AK(nss) viola regla					
nif	nss	nombre	edad	salario	estadoCivil
12.345.678-Z	123.456.789	Abel Abad	21	12000	soltero
<i>null</i>	234.567.890	Braulio Brío	32	23000	casado
34.567.890-V	345.678.901	Carlos Cepa	43	34000	separado
45.678.901-G	456.789.012	David Díaz	54	45000	divorciado
56.789.012-B	567.890.123	Enrique Estepa	65	56000	casado

Traspas
Integridad de la entidad

MR corpus 8

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:412

Empleados				
PK(nif) AK(nss) FK(centroSaludId) / CentrosSalud				
nss	nif	nombre	edad	centroSaludId
123.456.789	12.345.678-Z	Abel	21	48
234.567.890	23.456.789-D	Braulio	32	1
345.678.901	34.567.890-V	Carlos	43	2
456.789.012	45.678.901-G	David	40	4
567.890.123	56.789.012-B	Enrique	65	<i>null</i>

CentrosSalud		
PK(centroSaludId)		
centroSaludId	dirección	teléfono
1	c/ Primera 10, Sevilla	954 111 111
2	c/ Segunda 22, Sevilla	954 222 222
3	c/ Tercera 8, Sevilla	954 333 333
4	c/ Cuarta 15, Sevilla	954 444 444

MR corpus 9

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:465

Inmuebles						
inmuebleId	dirección	precio	propietarios	empleadoId	nombre	cargo
10A	C/ Norte, 15	600	P. Río, 70% / D. Páez, 30%	3	S. Blas	Resp. Zona
30A	C/ Sur, 15	500	E. Ruz, 100%	3	S. Díaz	Resp. Zona
87B	C/ Este, 8	700	R. Bas, 50% / P. Río, 50%	5	N. Clos	Resp. Zona
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Gil, 40% / M. Quer, 60%	8	G. Peña	Comercial
23B	C/ Sol, 14	800	R. Mel, 70% / J. Val, 30%	8	G. Peña	Comercial

MR corpus 10

Origen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:500

Traspas

¿Qué problemas presenta la relación?

Empleados		
PK(empleadId)		
empleadId	nombre	cargo

Inmuebles			
PK(inmuebleId)			
FK(empleadId) / Empleados			
inmuebleId	dirección	precio	empleadId

Propietarios		
PK(inmuebleId, propietario)		
FK(inmuebleId) / Inmuebles		
inmuebleId	propietario	porcentaje

MR corpus 11

Inmuebles			
PK(inmuebleId) FK(empleadoId) / Empleados			
inmuebleId	dirección	precio	empleadoId
10A	C/ Norte, 15	600	3
30A	C/ Sur, 15	500	3
87B	C/ Este, 8	700	5
91A	C/ Oeste, 10	650	8
23B	C/ Sol, 14	800	8

Empleados		
PK(empleadoId)		
empleadoId	nombre	cargo
3	S. Blas	Resp. Zona
5	N. Clos	Resp. Zona
8	G. Peña	Comercial

Propietarios		
PK(inmuebleId, propietario) FK(inmuebleId) / Inmuebles		
inmuebleId	propietario	porcentaje
	P. Río	70

gen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr.md:514

Traspas

¿Qué problemas presenta la relación?

MR corpus 12

Origen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr.md:624

Traspas

Dependencias del ejemplo

PK			
inmuebleId	dirección	precio	p
10A	C/ Norte, 15	600	P. Río,
30A	C/ Sur, 15	500	E
87B	C/ Este, 8	700	R. Bas,
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Gil,
23B	C/ Sol, 14	800	R. Mel,

MR corpus 13

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:693

Clientes		
PK(clienteId, teléfono) 1FN OK		
clienteId	nombre	teléfono
1	Abel Abad	666111222
2	Braulio Brío	666222333

Traspas

Primera forma normal
(1FN)

MR corpus 14

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:704

Clientes		
PK(clienteId) 1FN FAIL		
clienteId	nombre	teléfonos
1	Abel Abad	666111222
2	Braulio Brío	666222333 / 666555666

raspas

Primera forma normal
(1FN)

MR corpus 15

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:722

Clientes		
PK(clienteId)		
clienteId	nombre	teléfono
1	Abel Abad	666111222
2	Braulio Brío	666222333
3	Carlos Cepa	666333444

MR corpus 16

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:733

Clientes				
PK(clienteId)				
<i>Mala solución: límite artificial de teléfonos</i>				
clienteId	nombre	teléfono1	teléfono2	teléfono3
1	Abel Abad	666111222	<i>null</i>	<i>null</i>
2	Braulio Brío	666222333	666555666	954456789
3	Carlos Cepa	666333444	954123123	<i>null</i>

MR corpus 17

Clientes	
PK(clienteId)	
clienteId	nombre
1	Abel Abad
2	Braulio Brío
3	Carlos Cepa

Teléfonos	
PK(clienteId, teléfono)	
FK(clienteId) / Clientes	
clienteId	teléfono
1	666111222
2	666222333
2	666555666
2	954456789
3	666333444
3	954123123

Origen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:753

Traspas

Ejemplo 1FN - Clientes

MR corpus 18

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-
mr.md:781

Traspas

Ejemplo 1FN -
Inmuebles

Inmuebles						
PK(inmuebleId)						
inmuebleId	dirección	precio	propietarios	empleadoId	nombre	car
10A	C/ Norte, 15	600	P. Río, 70% / D. Páez, 30%	3	S. Blas	Resp.
30A	C/ Sur, 15	500	E. Ruz, 100%	3	S. Díaz	Resp.
87B	C/ Este, 8	700	R. Bas, 50% / P. Río, 50%	5	N. Clos	Resp.
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Gil, 40% / M. Quer, 60%	8	G. Peña	Comer
23B	C/ Sol, 14	800	R. Mel, 70% / J. Val, 30%	8	G. Peña	Comer

MR corpus 19

Inmuebles							
PK(inmuebleId, propietario)							
inmuebleId	dirección	precio	propietario	porcentaje	empleadoId	nombre	cargo
10A	C/ Norte, 15	600	P. Río	70	3	S. Blas	Resp. Zona
10A	C/ Norte, 15	600	D. Páez	30	3	S. Blas	Resp. Zona
30A	C/ Sur, 15	500	E. Ruz	100	3	S. Díaz	Resp. Zona
87B	C/ Este, 8	700	R. Bas	50	5	N. Clos	Resp. Zona
87B	C/ Este, 8	700	P. Río	50	5	N. Clos	Resp. Zona
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Gil	40	8	G. Peña	Comercial
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Quer	60	8	G. Peña	Comercial
23B	C/ Sol, 14	800	R. Mel	70	8	G. Peña	Comercial
23B	C/ Sol, 14	800	J. Val	30	8	G. Peña	Comercial

gen
iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-
mr.md:795

Traspas
Ejemplo 1FN -
Inmuebles



MR corpus 20

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:830

Inmuebles							
PK(inmuebleId, propietario)							
inmuebleId	dirección	precio	propietario	porcentaje	empleadoId	nombre	cargo
10A	C/ Norte, 15	600	P. Río	70	3	S. Blas	Resp. 2
10A	C/ Norte, 15	600	D. Páez	30	3	S. Blas	Resp. 2
30A	C/ Sur, 15	500	E. Ruz	100	3	S. Díaz	Resp. 2
87B	C/ Este, 8	700	R. Bas	50	5	N. Clos	Resp. 2
87B	C/ Este, 8	700	P. Río	50	5	N. Clos	Resp. 2
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Gil	40	8	G. Peña	Comerc
91A	C/ Oeste, 10	650	M. Quer	60	8	G. Peña	Comerc
23B	C/ Sol, 14	800	R. Mel	70	8	G. Peña	Comerc
23B	C/ Sol, 14	800	J. Val	30	8	G. Peña	Comerc

MR corpus 21

Origen

iissi-1/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr/t7-
introduccion-a-las-
bbdd-y-al-mr.md:861

Inmuebles					
PK(inmuebleId)					
inmuebleId	dirección	precio	empleadoId	nombre	cargo
10A	C/ Norte, 15	600	3	S. Blas	Resp. Zona
30A	C/ Sur, 15	500	3	S. Díaz	Resp. Zona
87B	C/ Este, 8	700	5	N. Clos	Resp. Zona
91A	C/ Oeste, 10	650	8	G. Peña	Comercial
23B	C/ Sol, 14	800	8	G. Peña	Comercial

Propietarios		
PK(inmuebleId, propietario) FK(inmuebleId) / Inmuebles		
inmuebleId	propietario	porcentaje
10A	P. Río	70
10A	D. Páez	30
30A	E. Ruz	100
87B	R. Bas	50
87B	P. Río	50
91A	M. Gil	40
91A	M. Quer	60
23B	R. Mel	70

Traspas
Ejemplo 2FN -
Inmuebles

MR corpus 22

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:899

```
-- Relación original  
R = { K1, K2, X, Y }  
    PK(K1, K2)  
  
-- Dependencias funcionales  
K1      -> X  
{K1,K2} -> Y
```

MR corpus 23

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:911

R1	
PK(K1)	
<i>Descomposición en 2FN</i>	
K1	X

R2		
PK(K1, K2)		
K1	K2	Y

MR corpus 24

Origen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-mr.md:932

clave -> atributo no clave -> otro atributo no clave

Traspas

Tercera forma normal (3FN)

MR corpus 25

Inmuebles					
PK(inmuebleId)					
inmuebleId	dirección	precio	empleadorId	nombre	cargo

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr.md:944

Traspas

Ejemplo 3FN - Inmuebles

MR corpus 26

Origen

iissi-1/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr/t7-introduccion-a-las-bbdd-y-al-
mr.md:963

Traspas

Ejemplo 3FN - Inmuebles

Inmuebles			
PK(inmuebleId) FK(empleadoId) / Empleados			
inmuebleId	dirección	precio	empleadoId

Empleados		
PK(empleadoId)		
empleadoId	nombre	cargo

MR corpus 27

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:59

Laboratorios		
PK(laboratorioId) AK(cif)		
laboratorioId	cif	...

Almacenes		
PK(almacenId)		
almacenId	nombre	dirección

AlmacenesLaboratorios		
PK(almacenLaboratorioId) FK(almacenId) / Almacenes FK(laboratorioId) / Laboratorios AK(almacenId, laboratorioId)		
almacenLaboratorioId	almacenId	laboratorioId

Traspas

Desarrollo dirigido por
modelos (MDD)

MR corpus 28

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:132

Departamentos			
PK(departamentoId) AK(denominación)			
departamentoId	denominación	presupuesto	ciudad
D1	Historia	20000	Sevilla
D2	Arte	5000	Sevilla
D3	Dibujo	5500	Cádiz
...			

Traspas

Transformación de
entidades

MR corpus 29

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:178

Departamentos			
PK(departamentoId) AK(denominación)			
departamentoId	denominación	presupuesto	ciudad
D1	Historia	20000	Sevilla
D2	Arte	5000	Sevilla
D3	Dibujo	5500	Cádiz

Empleados			
PK(empleadoId) FK(departamentoId) / Departamentos			
empleadoId	departamentoId	nombre	apellidos
E1	D1	Luis	Ortega
E2	D1	Juan	Pérez
E3	D1	Sofía	López
E4	D2	Lucas	Ruiz

MR corpus 30

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:213

Facturas		
PK(facturaId)		
facturaId	número	fecha
F1	410923	2019-09-19
F2	410954	2019-09-23

LíneasFactura				
PK(lineaFacturaId) FK(facturaId) / Facturas AK(facturaId, orden)				
lineaFacturaId	facturaId	orden	cantidad	precio
LF1	F1	1	23	78.23
LF2	F1	2	51	52.34
LF3	F1	3	25	63.15
LF12	F2	1	33	44.12
LF13	F2	2	2	55.12
LF14	F2	3	15	34.22

MR corpus 31

Empleados			
PK(empleadoId) AK(nif)			
empleadoId	nif	nombre	apellidos
E1	25364987S	Luis	Ortega
E2	25639874E	Juan	Pérez
E3	89652314R	Sofía	López
E4	78541254G	Lucas	Ruiz

Solicitudes		
PK(solicitudId) FK(empleadoId) / Empleados AK(empleadoId) <i>Implementa cardinalidad 0..1</i>		
solicitudId	empleadoId	fecha
S1	E1	14-02-2026
S2	E3	15-02-2026

Origen

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:250

Traspas

Transformación de asociaciones 1:1

MR corpus 32

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:282

Traspas

Transformación de
asociaciones m:n

Empleados			
PK(empleadId) AK(nif)			
empleadId	nif	nombre	apellidos
E1	25364987S	Luis	Ortega
E2	25639874E	Juan	Pérez
E3	89652314R	Sofía	López
E4	78541254G	Lucas	Ruiz
...			

Proyectos			
PK(proyectoId)			
proyectoId	nombre	fechaInicial	presupuesto
P1	Hércules	2018-04-12	234000
P2	Apollo	2019-01-27	543000
...			

EmpleadosProyectos		
PK(empleadProyectoId) FK(empleadId) / Empleados FK(proyectoId) / Proyectos AK(empleadId, proyectoId)		
empleadProyectoId	empleadId	proyectoId

MR corpus 33

Vehículos			
PK(vehículoId)			
vehículoId	marca	modelo	año
v1	Ford	F-150	2021
v2	Toyota	Corolla	2022
v3	Honda	CBR	2023
v4	BMW	320i	2023
v5	Yamaha	R1	2022
v6	Chevrolet	Silverado	2020
v7	Audi	A4	2023
v8	Kawasaki	Ninja	2021
v9	Mercedes	Sprinter	2022
v10	Honda	Civic	2023
v11	Ducati	Panigale	2023
v12	Nissan	Titan	2021

Coches		
PK(vehículoId) FK(vehículoId) / Vehículos		
vehículoId	númeroPuertas	tipoTransmisión
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	4	AUTO

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:340

Traspas

Clasificaciones: Una
relación por clase



MR corpus 34

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:379

Empleados				
PK(personaId) AK(numEmpleado)				
personaId	nombre	fNacimiento	numEmpleado	salario
p1	Juan Pérez	1985-03-15	E001	50000.0
p3	Carlos Ruiz	1978-11-08	E002	62000.0
p5	Roberto Silva	1982-09-30	E003	58000.0
p7	David Torres	1975-06-25	E004	72000.0

Clasificaciones: Una
relación por subclase
concreta

Estudiantes				
PK(personaId) AK(numMatricula) <i>LOS IDS DE LAS SUBCLASES DEBEN SER DISJUNTOS</i>				
personaId	nombre	fNacimiento	numMatricula	añoIngreso
p2	Ana García	2000-07-22	M2023001	2023
p4	María López	1999-04-12	M2023002	2023
p6	Laura Martín	2001-01-18	M2024001	2024
p8	Elena Vázquez	2000-12-03	M2024002	2024

MR corpus 35

Origen

iissi-1/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr/t8-
transformacion-de-
mc-en-mr.md:413

Vehículos							
PK(vehículoId) clase puede ser 'C', 'M' o 'V' El Ford F-150, Chevrolet Silverado y Nissan Titan son pick-up (ni coche, ni moto) La Mercedes Sprinter es una furgoneta (ni coche, ni moto)							
vehículoId	marca	modelo	año	clase	numeroPuertas	tipoTransmisión	cilindros
v1	Ford	F-150	2021	V	null	null	null
v2	Toyota	Corolla	2022	C	4	AUTO	null
v3	Honda	CBR	2023	M	null	null	600
v4	BMW	320i	2023	C	4	Manual	null
v5	Yamaha	R1	2022	M	null	null	1000
v6	Chevrolet	Silverado	2020	V	null	null	null
v7	Audi	A4	2023	C	2	AUTO	null
v8	Kawasaki	Ninja	2021	M	null	null	650
v9	Mercedes	Sprinter	2022	V	null	null	null
v10	Honda	Civic	2023	C	4	CVT	null
v11	Ducati	Panigale	2023	M	null	null	1200
v12	Nissan	Titan	2021	V	null	null	null

Traspas
Clasificaciones: Una
relación con
discriminante

MR corpus 36

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:449

RecursosHumanos								
PK(recursoId) Carlos es Gerente pero no Ingeniero. Miguel es Ingeniero y Gerente Patricia no es ni Ingeniero ni Gerente								
recursoId	nombre	email	fechaContratacion	esGerente	tamañoEquipo	presupuesto	esIngeniero	especiali
r1	Carlos Ruiz	carlos@empresa.com	2020-01-15	true	15	500000.0	false	null
r2	Laura Gómez	laura@empresa.com	2021-03-10	false	null	null	true	Backend
r3	Miguel Torres	miguel@empresa.com	2019-06-01	true	8	200000.0	true	Arquitect
r4	Patricia López	patri@empresa.com	2022-09-15	false	null	null	false	null
r5	Ana Martín	ana@empresa.com	2020-05-20	true	12	350000.0	false	null
r6	David Chen	david@empresa.com	2021-11-08	false	null	null	true	Fronten
r7	Sofía Herrera	sofia@empresa.com	2018-02-14	true	20	800000.0	true	DevOps
r8	Roberto Vega	roberto@empresa.com	2023-01-10	false	null	null	true	Mobile
r9	Carmen Díaz	carmen@empresa.com	2022-07-03	false	null	null	false	null
r10	Luis Moreno	luis@empresa.com	2019-09-25	true	6	180000.0	true	Security

Bodegas		
PK(bodegaId) AK(nombre) <i>Una única tabla</i> <i>RN-1</i>		
bodegaId	nombre	denominacionOrigen

Vinos						
PK(vinoId) FK(bodegaId) / Bodegas AK(nombre) <i>RN-1</i>						
vinoId	bodegaId	nombre	grados	clase	tiempoBarrica	tiempoBotella

Uvas	
PK(uvaId) AK(nombre) <i>RN-1</i>	
uvaId	nombre

VinosUvas		
PK(vinoUvaId) FK(vinoId) / Vinos FK(uvaId) / Uvas AK(vinoId, uvaId) <i>RN-4</i>		
vinoUvaId	vinoId	uvaId

Añadas	
PK(añadaId) FK(vinoId) / Vinos	

MR corpus 38

Origen

iissi-1/t8-transformacion-de-
mc-en-mr/t8-transformacion-de-
mc-en-mr.md:531

Traspas

Ejemplo: Bodegas

Bodegas		
PK(bodegaId) AK(nombre) <i>Una única tabla</i>		
bodegaId	nombre	denominacionOrigen
B1	Bodega Sur	Rioja
B2	Bodega Norte	Ribera del Duero

Vinos						
PK(vinoId) FK(bodegaId) / Bodegas AK(nombre)						
vinoId	bodegaId	nombre	grados	clase	tiempoBarrica	tie
V1	B1	Luz Joven	12.5	Joven	4	
V2	B2	Brisa Joven	11.8	Joven	3	
V3	B1	Roble Alto	13.2	Crianza	12	
V4	B2	Senda 24	12.9	Crianza	6	

Uvas	
PK(uvaId) AK(nombre)	
uvaId	nombre
U1	Tempranillo

MR corpus 39

Bodegas		
PK(bodegaId) AK(nombre) <i>Una tabla por subclase concreta</i>		
bodegaId	nombre	denominacionOrigen

Uvas	
PK(uvaId) AK(nombre)	
uvaId	nombre

Jovenes					
PK(vinoId) AK(nombre) FK(bodegaId) / Bodegas					
vinoId	bodegaId	nombre	grados	tiempoBarrica	tiempoBotella

Crianzas					
PK(vinoId) AK(nombre) FK(bodegaId) / Bodegas					
vinoId	bodegaId	nombre	grados	tiempoBarrica	tiempoBotella

VinosUvas	
PK(vinoUvaId) FK(vinoId) / Vinos FK(uvaId) / Uvas	

Origen

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:568

Traspas

Ejemplo: Bodegas

MR corpus 40

Origen

iissi-1/t8-transformacion-de-mc-en-mr/t8-transformacion-de-mc-en-mr.md:599

Traspas

Ejemplo: Bodegas

Bodegas		
PK(bodegaId) AK(nombre) <i>Una tabla por subclase concreta</i>		
bodegaId	nombre	denominacionOrigen
B1	Bodega Sur	Rioja
B2	Bodega Norte	Ribera del Duero

Uvas	
PK(uvaId) AK(nombre)	
uvaId	nombre
U1	Tempranillo
U2	Garnacha
U3	Cabernet Sauvignon

Jovenes				
PK(vinoId) AK(nombre) FK(bodegaId) / Bodeg				
vinoId	bodegaId	nombre	grados	tie
VJ1	B1	Luz Joven	12.5	
VJ2	B2	Brisa Joven	11.8	125

MR corpus 41

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:152

Ejemplo: Pedidos

Usuarios				
PK(usuarioId) AK(nombre)				
usuarioId	nombre	dirección	teléfono	provincia
U1	David	Calle Mayor 15, Sevilla	954 223 456	Sevilla
U2	Marta	Avenida Andalucía 42, Málaga	952 334 567	Málaga
U3	Pedro	Paseo de Gracia 78, Barcelona	933 445 678	Barcelona

Productos		
PK(productoId)		
productoId	descripción	precio
P1	Xiaomi mi band 4	36
P2	Motorola One	399
P3	Correa compatible mi band 4	10

Pedidos			
PK(pedidoId) FK(usuarioId) / Usuarios FK(productoId) / Productos David compra 2 mi band 4 David compra 2 correas compatibles Marta compra 1 Motorola One			
pedidoId	usuarioId	productoId	cantidad
P1	U1	P1	2

MR corpus 42

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:200

Sevillanos					
PK(uid)		AK(n)			
uid	n	di	t	pro	
U1	David	Calle Mayor 15, Sevilla	954 223 456		Sevilla

traspas

Ejemplo: Selección



MR corpus 43

iissi-1/t9-introduccion-al-algebra-relacional/t9-introduccion-al-algebra-relacional.md:221

Opción 1 / Opción 2				
PK(uid) AK(n)				
uid	n	di	t	pro
U2	Marta	Avenida Andalucía 42, Málaga	952 334 567	Málaga
U3	Pedro	Paseo de Gracia 78, Barcelona	933 445 678	Barcelona

MR corpus 44

iissi-1/t9-introduccion-al-algebra-relacional/t9-introduccion-al-algebra-relacional.md:244

Opción 1 / Opción 2				
PK(uid) AK(n)				
uid	n	di	t	pro
U1	David	Calle Mayor 15, Sevilla	954 223 456	Sevilla
U2	Marta	Avenida Andalucía 42, Málaga	952 334 567	Málaga

MR corpus 45

Opción 1 / Opción 2
PK(n)
n
David
Marta

Origen

iissi-1/t9-introduccion-al-
algebra-relacional/t9-
introduccion-al-algebra-
relacional.md:292

Traspas

Ejemplo: Proyección

MR corpus 46

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:347

Traspas

Ejemplo:
Combinación

Compras		
n	de	c
David	Xiaomi mi band 4	2
David	Correa compatible mi band 4	2
Marta	Motorola One	1

MR corpus 47

Resultado

PK(n)
n
Pedro

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:369

Traspas

Ejemplo:
Combinación

MR corpus 48

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:411

Resultado

PK(n)
n
David

Traspas

Ejemplo: división

MR corpus 49

Origen

iissi-1/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional/t9-
introduccion-al-
algebra-
relacional.md:459

TotalUsuario	
PK(uid)	
uid	total
U1	4
U2	1

Traspas

Ejemplo: agregación

MR corpus 50

iissi-1/t9-introduccion-al-algebra-relacional/t9-introduccion-al-algebra-relacional.md:481

PrecioMedio

precioMedio

148.33

MR corpus 51

iissi-1/t9-introduccion-al-algebra-relacional/t9-introduccion-al-algebra-relacional.md:499

RangoPrecios	
maxPrecio	minPrecio
399	10

MR corpus 52

Origen

iissi-1/t9-introduccion-al-
algebra-relacional/t9-
introduccion-al-algebra-
relacional.md:517

Traspas

Ejemplo: agregación

ImporteUsuario	
PK(nombre)	
nombre	importe
David	92
Marta	399

MR corpus 53

PedidosProducto	
PK(descripción)	
descripción	numPedidos
Xiaomi mi band 4	1
Motorola One	1
Correa compatible mi band 4	1

origen

ississ-1/t9-introduccion-al-algebra-relacional/t9-introduccion-al-algebra-relacional.md:537

Traspas

Ejemplo: agregación

MR corpus 54

Origen

iissi-2/t3-servicios-restful/t3-servicios-restful.md:482

Traspas

Diseño: Ejemplo. Trazabilidad

Departamentos			
PK(departamentoId) AK(nombreDep, localidad)			
departamentoId	nombreDep	localidad	

Emp			
PK(empId) FK(departamentoId, departamentoId) FK(jefeId, empleadoId)			
empleadoId	departamentoId	jefeId	nombre